

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Вятский государственный университет»

↓

↓

↓

↓

ФАКУЛЬТЕТ педагогики и психологии

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

↓

↓

↓

↓

Выполнил

студент группы ПЛБ-1701-03-00

Иванова Анна Александровна

(подпись)

Проверил

преподаватель кафедры ЦТО

Исупова Татьяна Николаевна

(подпись)

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

Киров

2022

.....Разрыв страницы

Оглавление¶

1. Понятие информационной технологии и новой информационной технологии	→	3¶
2. Этапы развития информационных технологий	→	5¶
Признак деления — проблемы информатизации общества	→	5¶
Признак деления — виды инструментария ИТ	→	5¶
3. Классификации информационных технологий	→	7¶
4. Фазы жизненного цикла информационных систем	→	8¶
5. Предмет изучения информатики	→	10¶
6. История поколений ЭВМ	→	11¶
Список литературы	→	12¶
..... Разрыв страницы	¶¶	

1. Понятие информационной технологии и новой информационной технологии¶

Приведем несколько определений ИТ¶, чтобы выделить основные характеристики этого понятия и выбрать одно из определений за основу.¶

(1)→ «Совокупность средств и приемов работы с информацией называется **ИТ**».[4]¶

(2)→ «**ИТ** — совокупность методов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распределение и отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, а также повышения их надежности и оперативности».[2]¶

(3)→ «**ИТ** — это процесс, включающий совокупность способов сбора, хранения, обработки и передачи информации на основе применения средств вычислительной техники».[1]¶

(4)→ «**ИТ** — процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта)».[3]¶

Можно взять за основу такое «комплексное» определение:¶

Под **ИТ** понимается совокупность средств и методов реализации информационных процессов.¶

¶

Под **компьютерной ИТ (КТ)** понимается ИТ, использующая вычислительную технику и телекоммуникации.¶

Три основных принципа новой (компьютерной) информационной технологии:¶

- → Интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером;¶
- → Интегрированность (стыковка, взаимосвязь) программных продуктов между собой;¶

Информационные технологии¶

- → Гибкость процесса изменения данных и постановок задач.¶

¶

В настоящее время часто употребляют термин «ИТ», подразумевая «КТ».¶

Инструментарий КТ — вычислительная техника, телекоммуникации, программные средства, которые позволяют достичь поставленную цель.¶

.....Разрыв страницы¶

2. °Этапы развития информационных технологий¶

Существует несколько точек зрения на развитие ИТ с использованием компьютера, которые определяются различными признаками деления.¶

Общим для всех подходов является то, что с появлением ПК начался новый этап развития ИТ. Основной целью становится удовлетворение персональных информационных потребностей человека, как для профессиональной сферы, так и для бытовой.¶

Признак деления – проблемы информатизации общества¶

1°этап (до конца 60-х годов) характеризуется проблемой обработки больших объемов данных в условиях ограниченных возможностей аппаратных средств.¶

2°этап (до конца 70-х годов) связывается с распространением ЭВМ серии ТВМ/360. Проблема этого этапа – отставание программного обеспечения от уровня развития аппаратных средств.¶

3°этап (с начала 80-х годов) – компьютер становится инструментом непрофессионального пользователя. Проблемы – максимальное удовлетворение потребностей пользователя и создания соответствующего интерфейса работы в компьютерной среде.¶

4°этап (с начала 90-х годов) – создание современной технологии межорганизационных связей и информационных систем. Проблемы этого этапа (основные):¶

⇒⇒ выработка соглашений и установление стандартов, протоколов для компьютерной связи;¶

⇒⇒ организация доступа к стратегической информации;¶

⇒⇒ организация защиты и безопасности информации.¶

¶

Признак деления – виды инструментария ИТ¶

1°этап (до второй половины 19-века) – «ручная» ИТ, инструментарий которой составляли: перо, чернильница, книга. Коммуникации осуществлялись ручным способом, путем переправки через почту писем, пакетов, депеш.¶

2°этап (с конца 19-века) – «механическая» технология, инструментарий которой составляли: пишущая машинка, телефон, диктофон, оснащенная более современными средствами доставки почта.¶

3 этап (40-60-е годы 20 века) — «электрическая» технология, инструментарий которой составляли: большая ЭВМ и соответствующее программное обеспечение, электрические пишущие машинки, ксероксы, портативные диктофоны.¶

4 этап (с начала 70-х годов) — «электронная» технология. Основным инструментарием становятся большие ЭВМ и создаваемые на их базе автоматизированные системы управления (АСУ) и информационно-поисковые системы (ИПС), оснащенные широким спектром базовых и специализированных программных комплексов.¶

5 этап (с середины 80-х годов) — «компьютерная» («новая») технология, основным инструментарием которой является ПК с широким спектром программных продуктов разного назначения. На этом этапе происходит процесс персонализации АСУ, который проявляется в создании систем поддержки принятия решений определенными специалистами. Подобные системы имеют встроенные элементы анализа и интеллекта для разных уровней управления, реализуются на ПК и испытывают телекоммуникации. В связи с переходом на микропроцессорную базу, существенным изменениям подвергается и технические средства бытового, культурного и прочего назначения. Начинают широко использоваться в различных областях глобальные и локальные компьютерные сети.¶

..... Разрыв страницы¶

3. Классификации информационных технологий¶

ИТ можно классифицировать по следующим параметрам:¶

- 1) → по типу обрабатываемой информации (например, данные (их, конечно, можно еще разделить на числовые, текстовые и т.п.) обрабатываются с помощью ТР, СУБД и др., а знания — с помощью экспертных систем);¶
- 2) → по типу пользовательского интерфейса (командный, WIMP-интерфейс, т.е. содержащий базы программ и меню действий, и SILK-интерфейс, Разрыв страницы¶
- использующий речевые команды и смысловые семантические связи);¶
- 3) → по степени взаимодействия между собой (например, дискретное и сетевое взаимодействие);¶
- 4) → по области применения (ИТ обработки данных, ИТ управления, ИТ автоматизации офиса, ИТ поддержки принятия решений, ИТ экспертных систем).¶

4. Фазы жизненного цикла информационных систем

Фаза	Содержание	Результат
Фаза анализа и планирования требований	Определяются функции будущей ИС, в том числе приоритетные функции, требующие разработки в первую очередь; информационные потребности; масштаб проекта; временные рамки для каждой фазы; возможность реализации проекта в установленных рамках финансирования имеющимися аппаратными и программными средствами	список функций, приоритетов, предварительные функциональные и информационные модели
Фаза проектирования	с помощью CASE-средств создаются прототипы; прототипы анализируются пользователями, которые уточняют и дополняют требования; проводится анализ и, если надо, корректировка функциональной модели ИС; определяются требования разграничения доступа к данным; определяется количество функциональных элементов ИС и выделяются подсистемы, для реализации каждой из которых определяется группа разработчиков; определение необходимой документации	общая информационная модель ИС, функциональные модели системы и подсистем, построенные прототипы экранов, диалоговых окон и т.п.
Фаза построения	Собственно, быстрая разработка приложения, а именно: интерактивное построение подсистем средствами визуального программирования; тестирование подсистем; оценка пользователями полученных результатов и внесение корректив; интеграция подсистем в единую ИС; тестирование ИС; физическое проектирование БД; определение требований к аппаратным и программным ресурсам;	готовая ИС, удовлетворяющая всем требованиям пользователей

Фаза	Содержание	Результат
	определение способов повышения производительности; завершение разработки документации	
Фаза внедрения	Обучение пользователей ИС	обученные пользователи ИС

¶

.....Разрыв страницы¶

5. Предмет изучения информатики

В соответствии с современным пониманием, информатика включает в себя четыре части:

- → теоретическая информатика;
- → средства информатизации;
- → информационные технологии;
- → социальная информатика.

Каждая из этих частей, в свою очередь, делится на разделы (см. Таблицу 1).

Таблица 1

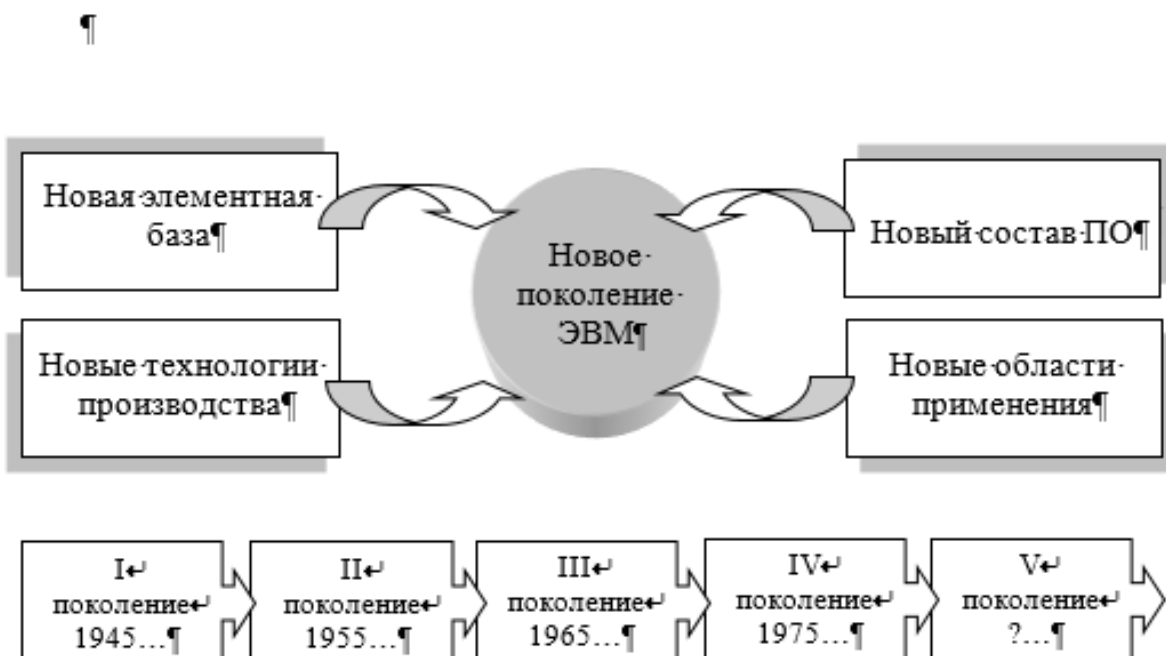
Структура предметной области информатики

Теоретическая информатика			
Средства информатизации	Технические	Хранения и обработки данных	
		Передачи данных	
	Программные	Системное ПО и системы программирования	
		Реализация технологий	Универсальных
			Профессионально-ориентированных
Информационные технологии			
Социальная информатика			

..... Разрыв страницы

6. История поколений ЭВМ

В истории вычислительной техники отмечают предысторию и пять поколений ЭВМ. Предыстория начинается в глубокой древности с пальцевого счета и различных счетных инструментов



.....Разрыв страницы.....

.....

абаки (арабский Восток), счет на линиях (Европа), русский дощаный счет (Россия), соробан (Япония), суань-пан (Китай).

Список литературы¶

- 1.→ВеретенниковаЕ.Т.· Информатика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим спец. —Издательский центр «МарТ», 2012. —380-с.¶
- 2.→Козырев^оА.^оА.· Информационные технологии в экономике и управлении: Учебник. —СПб.: Изд-во МихайловаВ.^оА., 2010. —360-с.¶
- 3.→МакароваН.В., ВолковВ.Б.· Информатика: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. —СПб.: Питер, 2015. —576-с.¶
- 4.→Новые информационные технологии/Под ред. В.П. Дьяконова. —Смоленск, 2013. —228-стр.¶